3.2 微分中值定理

1 费马定理

2 罗尔中值定理及应用

3 拉格朗日(Lagrange)中值定理及应用

4 柯西(Cauchy)中值定理

5 小结

定理2（费马定理） 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $N(x_0)$内有定义，$f(x_0)$是$f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内的最大值（或最小值），则当函数 $f(x)$在点 x_0 处可导时，必有

$$f'(x_0)=0$$

证明： 不妨设 $f(x_0)$是函数$f(x)$ 在 $N(x_0)$内的最大值.

当$\Delta x>0$且$x+\Delta x\in N(x_0)$时，$\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\le 0$,

而当$\Delta x<0$且$x+\Delta x\in N(x_0)$时，$\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\ge 0$.

由极限的性质可得

$$f_+'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\le 0$$

$$f_-'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\ge 0$$

而$f(x)$在点x_0可导,即$f_+'(x_0)=f_-'(x_0)=0.$

所以 $f'(x_0)=0.$

皮埃尔·德·费马
法国律师和业余数学家。
他在数学上的成就不比职业数学家差，他似乎对数论最有兴趣，亦对现代微积分的建立有所贡献。被誉为“业余数学家之王”。

定理3(罗尔中值定理)设函数y=f(x)满足条件:

(1) 在闭区间[a,b]上连续

(2) 在开区间(a,b)内可导

(3) f(a)=f(b)

则至少存在一点$\xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi)=0.$

例如, $f(x)=x^2-2x-3=(x-3)(x+1).$

在$[-1,3]$上连续， 在$(-1,3)$内可导,

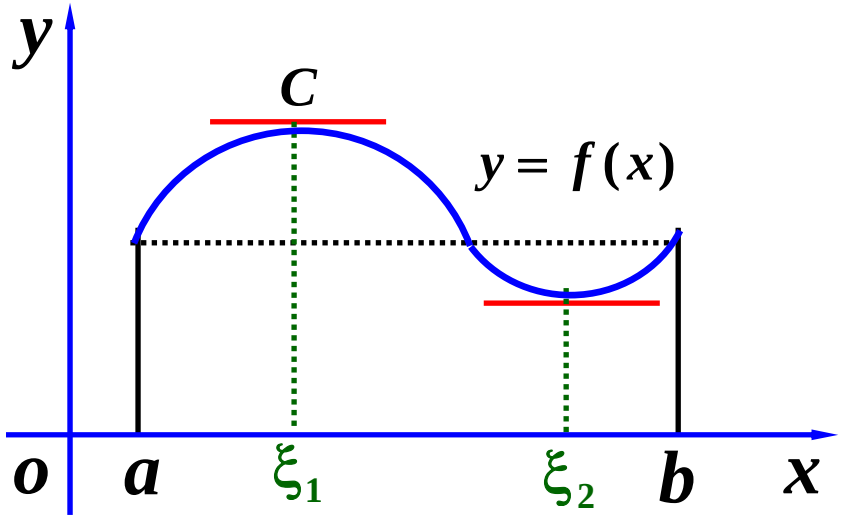
且 $f(-1)=f(3)=0,$

$\because f'(x)=2(x-1)$,取$\xi=1,(1\in(-1,3))$ $f'(\xi)=0.$

罗尔**(Michel Rolle[1]，1652年4月21日生于昂贝尔特-1719年11月8日卒于巴黎)**
是法国数学家。
出生于小店家庭，只受过初等教育，且过早结婚，
年轻时贫困潦倒，靠充当公证人与律师抄录员的微薄
收入养家糊口，他利用业余时间刻苦自学代数与丢番图
的著作，并很有心得。

几何解释:

在曲线弧AB上至少有一点C,在该点处的切线是水平的.



注意:若罗尔定理的三个条件中有一个不满足,其结论可能不成立.

例如, $y=|x|, x\in[-2,2]$;

在$[-2,2]$上除 $f'(0)$ 不存在外,满足罗尔定理的一切条件,但在区间[-2,2]内找不到一点能使 $f'(x)=0$.

又例如, $y=\begin{cases}1-x, & x\in(0,1]\\ 0, & x=0\end{cases}$; $y=x, x\in[0,1]$.

例：不用求出函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$ 的导数

说明 $f'(x)=0$ 有几个实根，并指出它们所在的区间。

解 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$在

$[0,1],[1,2],[2,3]$上连续;

$(0,1),(1,2),(2,3)$内可导;

且$f(0)=f(1), f(1)=f(2), f(2)=f(3).$

所以由罗尔定理存在 $\xi_1\in(0,1)$, 使得$f'(\xi_1)=0.$

$\xi_2\in(1,2)$, 使得$f'(\xi_2)=0.$

$\xi_3\in(2,3)$, 使得$f'(\xi_3)=0.$

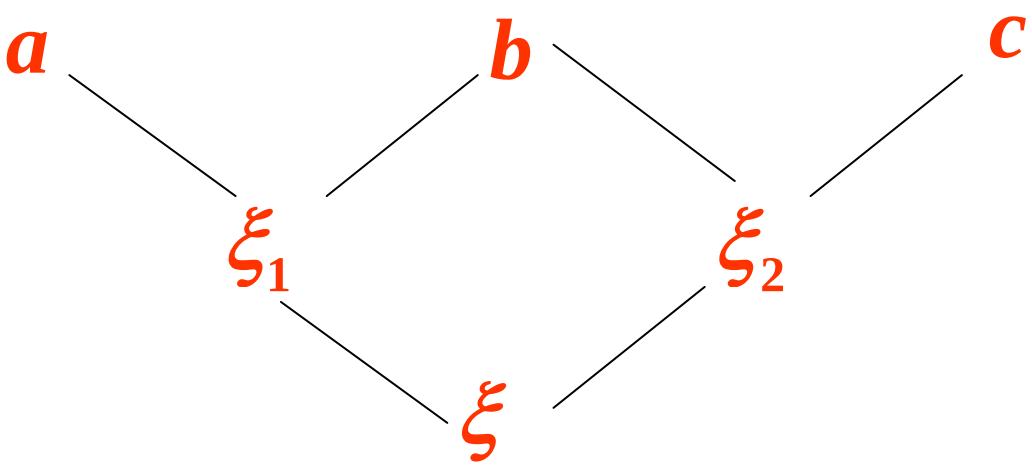
又因为三次代数方程至多有三个实根,所以$f'(x)=0$有三个根

$f''(x)=0$ 有几个实根？

$f(x)=0.$

$f'(x)=0.$

$f''(x)=0.$



定理3(罗尔中值定理)设函数**y=f(x)**满足条件:

(1) 在闭区间**[a,b]**上连续

(2) 在开区间**(a,b)**内可导

(3) f(a)=f(b)

则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0.$

证 $\because f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，必有最大值 M 和最小值 m.

(1) 若 $M=m$. 则 $f(x)=M$.

由此得 $f'(x)=0$. $\forall \xi \in (a,b)$, 都有 $f'(\xi)=0$.

(2) 若 $M \neq m$. $\because f(a)=f(b)$,

$\therefore$ 最值不可能同时在端点 取得.

设 $M \neq f(a)$,

则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ 使 $f(\xi)=M$.

根据费马引理必有 $f'(\xi)=0$

罗尔定理的几个应用

(1)证明方程 $f'(x)=0$根的存在性

(2)根据题目构造辅助函数 $g(x)$，证明$g'(\xi)=0$.

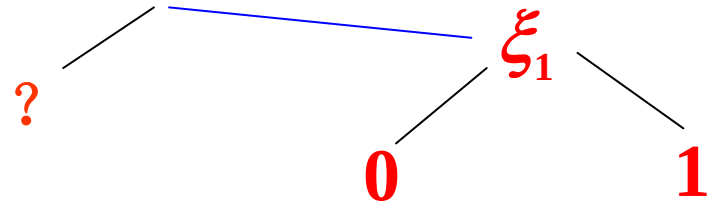
(3)反证法证明根的个数。

设 $f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数且 $f(1)=0$， $\varphi(x)=x^2 f(x)$,

证明：$\exists\xi\in(0,1)$,使 $\varphi''(\xi)=0$.

$\varphi'(x)=0$

$\varphi(x)=0$



证明：$\because$ $f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数,

$\therefore \varphi(x)=x^2 f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数

$\varphi(x)$在$[0,1]$上连续，在（0,1）内可导，且

$\varphi(0)=\varphi(1)=0$,

由罗尔定理：$\exists\xi_1\in(0,1)$, 使 $\varphi'(\xi_1)=0$

$\because \varphi'(x)=2xf'(x)+x^2 f(x)$,$\therefore \varphi'(0)=0$

又 $\varphi'(x)$在$[0,\xi_1]$上连续，在$(0,\xi_1)$内可导

由罗尔定理：$\exists\xi\in(0,\xi_1)\subset(0,1)$, 使 $\varphi''(\xi)=0$

例　证明方程 $x^5-5x+1=0$ 有且仅有一个小于 1 的正实根.

证　设 $f(x)=x^5-5x+1$,　则 $f(x)$在$[0,1]$连续,

且 $f(0)=1, f(1)=-3.$　由零点定理

$\exists\, x_0\in(0,1)$,使 $f(x_0)=0.$　即为方程的小于1的正实根.

设另有 $x_1\in(0,1), x_1\neq x_0$,　使 $f(x_1)=0.$

$\because f(x)$ 在 x_0, x_1 之间满足罗尔定理的条件,

$\therefore$ 至少存在一个 ξ (在 x_0, x_1 之间),使得 $f'(\xi)=0.$

但 $f'(x)=5(x^4-1)<0, (x\in(0,1))$　矛盾, $\therefore$ 为唯一实根.

反证法证明根的个数。

例　证明方程 $x^3+3x-3=0$ 只有一个实根

证明：（1）存在性.　　$f(x)=x^3+3x-3,$

$f(0)=-3<0,\quad f(1)=1>0,$

易知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，

由零值定理，$\exists c\in(0,1)$，使 $f(c)=0.$

即方程 $x^3+3x-3=0$ 有实根

（2）唯一性. 设方程有两个实根 x_1 与 x_2，

$x_1<x_2$.　且 $f(x_1)=f(x_2)=0,$

显然 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 连续，

在 (x_1,x_2) 内可导，由罗尔定理，

$\exists\xi\in(x_1,x_2)$，使 $f'(\xi)=0.$

而 $f'(x)=3x^2+3>0,$　　矛盾.

方程 $x^3+3x-3=0$ 只有一个实根

例　设a_0, a_1, a_2和a_3为常数，若方程 $a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x = 0$有一个正根$x = x_0$，证明方程 $4a_0x^3 + 3a_1x^2 + 2a_2x + a_3 = 0$必有一个小于$x_0$的正根。

$$f'(\xi) = 4a_0\xi^3 + 3a_1\xi^2 + 2a_2\xi + a_3 = 0$$

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x$$

证明：令 $f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x, \qquad f(0) = 0$

$f(x)$在$[0, x_0]$上连续，在$(0, x_0)$内可导，

由罗尔定理，$\exists \xi \in (0, x_0)$

使 $f'(\xi) = 4a_0\xi^3 + 3a_1\xi^2 + 2a_2\xi + a_3 = 0$

$\therefore 4a_0x^3 + 3a_1x^2 + 2a_2x + a_3 = 0$必有一个小于$x_0$的正根。

例 设常数$a_1,a_2,\cdots a_n$是满足$a_1-\frac{a_2}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{a_n}{2n-1}=0$ 的实数，

证明：方程 $a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x=0$

在$(0,\frac{\pi}{2})$内至少有一个实根．

证明 令 $f(x)=a_1\sin x+\frac{a_2}{3}\sin 3x+\frac{a_3}{5}\sin 5x+\cdots+\frac{a_n}{2n-1}\sin(2n-1)x,$

则 $f(x)$在$[0,\frac{\pi}{2}]$上连续，在$(0,\frac{\pi}{2})$内可导，

且 $f(0)=0,\ f(\frac{\pi}{2})=a_1-\frac{a_2}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{a_n}{2n-1}=0,$

由罗尔定理知：$\exists\xi\in(0,\frac{\pi}{2})$，使得 $f'(\xi)=0,$

即：$a_1\cos\xi+a_2\cos 3\xi+\cdots+a_n\cos(2n-1)\xi=0,$

即：方程 $a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x=0,$

在$(0,\frac{\pi}{2})$内至少有一个实根．

定理4　拉格朗日(Lagrange)中值定理

拉格朗日（Lagrange）中值定理　如果函数 $f(x)$在

(1) 闭区间$[a,b]$上连续, (2) 在开区间(a,b)内可导, 那末在

(a,b)内至少有一点$\xi(a<\xi<b)$，使等式

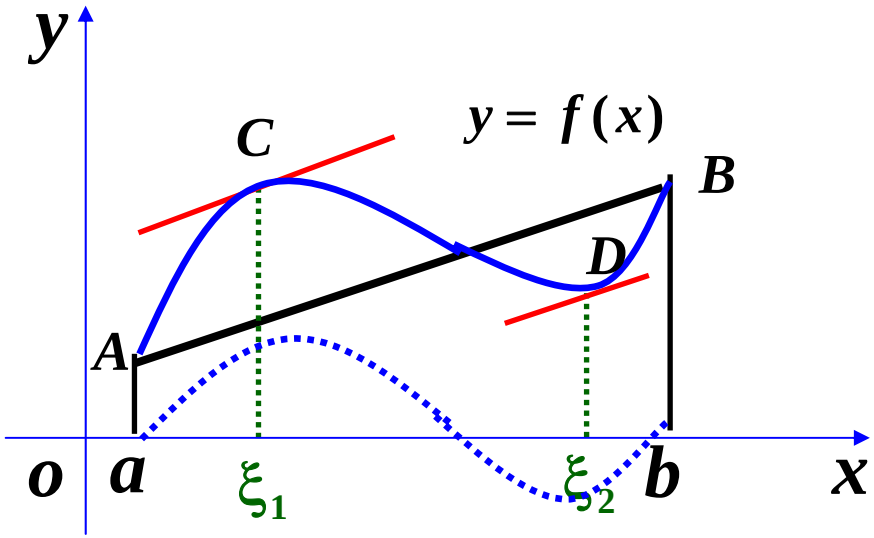
$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$ 成立.

注意：与罗尔定理相比条件中 去掉了 $f(a)=f(b)$.

结论亦可写成 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

几何解释:

在曲线弧 AB 上至少有一点 C,在该点处的切线平行于弦 AB.



注意:拉氏公式精确地表达了函数在一个区间上的增量与函数在这区间内某点处的导数之间的关系.

例 $f(x)=\sqrt{x}$，$x\in[0,4]$，求拉格朗日中值定理中的 ξ.

解　显然，$f(x)$ 在区间 $[0,4]$ 内满足拉格朗日中值定理的条件.

则 $\exists\xi\in(0,4)$，　　使 $f'(\xi)=\dfrac{f(4)-f(0)}{4-0}$

即 $\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}=\dfrac{2}{4}$　　解得　$\xi=1$.

构造辅助函数

$$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x$$

$F(x)$ 在〔a，b〕上满足罗尔中值定理条件

$$F(a)=f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}a$$

$$=\frac{bf(a)-\cancel{af(a)}-af(b)+\cancel{af(a)}}{b-a}$$

$$F(b)=f(b)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}b$$

$$=\frac{\cancel{bf(b)}-af(b)-\cancel{bf(b)}+bf(a)}{b-a}$$

若记$a = x_0, \Delta x = b - a$, 则

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\xi)\Delta x \qquad \xi \in (x_0, x_0 + \Delta x)$$

$$= f'(x_0 + \theta\Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

也可写成 $\Delta y = f'(x_0 + \theta\Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$

增量Δy的精确表达式.

拉格朗日中值公式又称**有限增量公式**.

拉格朗日中值定理又称**有限增量定理**.

微分中值定理

约瑟夫·拉格朗日，
全名约瑟夫·路易斯·拉格朗日
（**Joseph-Louis Lagrange**
1735~1813）
法国数学家、物理学家。

1736年**1**月**25**日生于意大利都灵，
1813年**4**月**10**日卒于巴黎。
他在数学、力学和天文学三个学科领域中都有历史性的贡献，其中尤以数学方面的成就最为突出。

例　设 $0<\alpha\le\beta<\frac{\pi}{2}$，证明：$\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\alpha}\le\tan\beta-\tan\alpha\le\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\beta}$.

分析　原不等式变形得　　$\alpha<\beta$

$$\frac{1}{\cos^2\alpha}<\frac{\tan\beta-\tan\alpha}{\beta-\alpha}<\frac{1}{\cos^2\beta}$$

$$f(x)=\tan x$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{\cos^2\alpha}<f'(\xi)=\sec^2\xi=\frac{1}{\cos^2\xi}<\frac{1}{\cos^2\beta}$$

$$\alpha<\xi<\beta$$

证明:设 $f(x)=\tan x$,

显然 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ （$\beta>\alpha$）上连续,

在 (α,β) 内可导,

由拉格朗日中值定理，可知 $\exists\,\xi\in(\alpha,\beta)$,

使 $f'(\xi)=\dfrac{\tan\beta-\tan\alpha}{\beta-\alpha}$

即 $\dfrac{1}{\cos^2\xi}=\dfrac{\tan\beta-\tan\alpha}{\beta-\alpha}$

由于 $\alpha<\xi<\beta$，即知 $\dfrac{1}{\cos^2\alpha}<\dfrac{1}{\cos^2\xi}<\dfrac{1}{\cos^2\beta}$

$$\therefore\quad \frac{\beta-\alpha}{\cos^2\alpha}<\tan\beta-\tan\alpha<\frac{\beta-\alpha}{\cos^2\beta}.$$

当 $\alpha=\beta$ 时， 显然不等式中等号成立 .

当 $x>0$时，证明不等式：$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$

$$\frac{1}{1+x}<\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{x-0}<1 \qquad f(t)=\ln(1+t)$$

$$\frac{1}{1+x}<f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi}<\frac{1}{1+0}=1$$

$$0<\xi<x$$

证明：令 $f(t)=\ln(1+t),\ f'(t)=\dfrac{1}{1+t}$

则$f(t)$在$[0, x]$上连续，在$(0, x)$内可导

由拉格朗日定理：$\exists\xi,\quad 0<\xi<x$

使 $\ln(1+x)-\ln 1=\dfrac{1}{1+\xi}(1+x-1)$

即 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\dfrac{1}{1+\xi}$ $\qquad \because \dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$

$\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{\ln(1+x)}{x}<1$ $\qquad$ 即 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$

例 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^2)-\sin(\sin^2 x)}{x^2-\sin^2 x}$

$f(t)=\sin t \qquad b=x^2, a=\sin x^2$

解：设$f(t)=\sin t$ 在$[\sin^2 x, x^2]$满足$L-TH$

则$\sin x^2-\sin(\sin^2 x)=\cos\xi(x^2-\sin^2 x)$

$\xi\in(\sin^2 x, x^2)$

$\therefore$ 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\cos\xi=\lim\limits_{\xi\to 0}\cos\xi=1$

推论1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零，那末 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数.

证明：对 I内的任意两点 x_1, x_2,

$f(x)$在$[x_1, x_2]$上满足$L-TH$,

则$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$ $\xi\in(x_1,x_2)$

$$=0$$

$\therefore f(x)\equiv C$

推论 2　若在 (a,b)内恒有 $f'(x)=g'(x)$，则存在常数 C，使得

$$f(x)=g(x)+C$$

证明：令$F(x)=f(x)-g(x)$，则$F'(x)=0$

由推论1，$F(x)\equiv C$

例 证明 $\arcsin x + \arccos x = \dfrac{\pi}{2}\ (-1 \le x \le 1).$

证 设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x, \quad x \in [-1,1]$

$$\because\ f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 0.$$

$$\therefore\ f(x) \equiv C, \quad x \in [-1,1]$$

又 $\because\ f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2},$

即 $C = \dfrac{\pi}{2}.$

$$\therefore \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

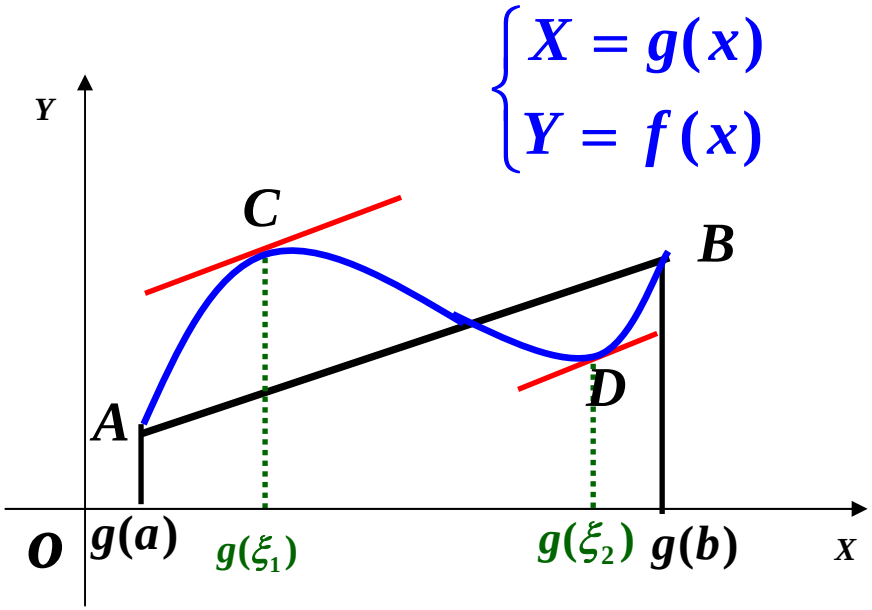
定理5 柯西(Cauchy)中值定理

柯西（Cauchy）中值定理　如果函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $g'(x)$ 在 (a,b) 内每一点处均不为零，那末在 (a,b) 内至少有一点 $\xi(a<\xi<b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$ 成立.

几何解释:

在曲线弧AB上至少有一点$C(g(\xi), f(\xi))$,在该点处的切线平行于弦AB.



$$\frac{f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)}{g(b)-g(a)=g'(\xi)(b-a)}$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$$\left[f(b)-f(a)\right]g'(x)-\left[g(b)-g(a)\right]f'(x)=0$$

证 作辅助函数

$$\varphi(x)=[f(b)-f(a)]g(x)-[g(b)-g(a)]f(x)$$

$\varphi(x)$ 满足罗尔定理的条件，

则在(a,b)内至少存在一点ξ，使得 $\varphi'(\xi)=0$.

$$\therefore \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $g(x)=x$, $\quad g(b)-g(a)=b-a,\ g'(x)=1,$

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \longrightarrow \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi).$$

柯西

柯西（**Cauchy，Augustin Louis 1789-1857**），出生于巴黎。

他的父亲路易·弗朗索瓦·柯西是法国波旁王朝的官员，在法国动荡的政治漩涡中一直担任公职。

由于家庭的原因，柯西本人属于拥护波旁王朝的正统派，是一位虔诚的天主教徒。

并且在数学领域，有很高的建树和造诣。

很多数学的定理和公式也都以他的名字来称呼，如柯西不等式、柯西积分公式**...**

例 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，证明：至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi[f(1)-f(0)]$.

证 分析：结论可变形为

$$\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}=\frac{f'(x)}{(x^2)'}\Big|_{x=\xi}.$$ 设 $g(x)=x^2$，

则 $f(x),g(x)$ 在$[0,1]$上满足柯西中值定理的 条件，

$\therefore$ 在$(0,1)$内至少存在一点ξ，有

$$\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$$ 即 $f'(\xi)=2\xi[f(1)-f(0)]$.

设常数a,b满足$b>a>0$,证明存在$\xi\in(a,b)$,使

$$ab^b-a^{b+1}=\xi^{b-a}(b^{a+1}-ba^a)$$

分析：　原式变形为：a（b^b-a^b）$=\xi^{b-a}b(b^a-a^a)$

$$\Rightarrow\frac{b^b-a^b}{b^a-a^a}=\frac{b}{a}\xi^{b-a}\Rightarrow\frac{b^b-a^b}{b^a-a^a}=\frac{b\xi^b}{a\xi^a}\quad\Rightarrow\frac{b^b-a^b}{b^a-a^a}=\frac{b\xi^{b-1}}{a\xi^{a-1}}$$

证明：　设$f(x)=x^b,g(x)=x^a$

则$f(x),g(x)$在$[a,b]$上满足柯西中值定理

$\therefore\exists\xi\in(a,b)$,使得　$\dfrac{b^b-a^b}{b^a-a^a}=\dfrac{b\xi^{b-1}}{a\xi^{a-1}}$

即　$ab^b-a^{b+1}=\xi^{b-a}(b^{a+1}-ba^a)$

设 $f(x)$在$[1, e]$上连续，在 $(1,e)$内可导，且$f(e)=1$,

证明：$\exists\xi\in(1, e)$,使 $\xi f'(\xi)\ln\xi+f(\xi)=1.$

证明： 令$g(x)=(f(x)-1)\ln x$

显然，$g(x)$在$[1,e]$上连续，在$(1,e)$上可导,

且$g(1)=(f(1)-1)\ln 1=0$

$g(e)=(f(e)-1)\ln e=0$

$\therefore\exists\xi\in(0,e)$ 使 $g'(\xi)=0,$

即 $f'(\xi)\ln\xi+(f(\xi)-1)\cdot\dfrac{1}{\xi}=0,$

$\xi f'(\xi)\ln\xi+f(\xi)=1.$

例. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 试证明：若方程 $f'(x)=f(x)$ 没有实数解，则曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴至多只能有一个交点.

证明 用反证法。若曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴至少有两个交点，

则方程 $f(x)=0$ 至少存在两个不同的实数解 x_1 和 $x_2(x_1<x_2)$

作辅助函数 $\varphi(x)=e^{-x}f(x)$

则 $\varphi(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上满足罗尔定理的所有条件，

所以存在 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使 $\varphi'(\xi)=0$。 即 $e^{-\xi}\left[f'(\xi)-f(\xi)\right]=0$

由此可知方程 $f'(x)=f(x)$ 至少有一个实数解 ξ ，

这与题意条件不符，从而命题得证。